

Simulation d'écoulement de fluides autour de structures solides

Bien que prévisibles en théorie, les vortex de von Kármán créent des instabilités de pression complexes derrière les obstacles. Leur maîtrise est cruciale pour l'optimisation de structures soumises à des vents violents ou des courants marins. La conception d'une modélisation en temps réel aiderait à la sécurisation des infrastructures.

L'interaction d'un fluide en écoulement avec un obstacle solide peut induire la formation de structures tourbillonnaires dites vortex de von Kármán. Ces structures se caractérisent par une succession périodique de tourbillons et génèrent des forces oscillantes cycliques sur l'obstacle potentiellement destructrices.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *PHYSIQUE (Mécanique)*
- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	Mots-clés (en anglais)
-------------------------	------------------------

<i>Vortex de Von Kármán</i>	<i>Von Kármán vortex</i>
<i>Equations de Navier-Stokes</i>	<i>Navier-Stokes equations</i>
<i>Simulation en temps réel</i>	<i>Real-time simulation</i>
<i>Résistance structurelle</i>	<i>Structural resistance</i>
<i>Optimisation</i>	<i>Optimization</i>

Bibliographie commentée

La mise en place d'une simulation numérique efficace nécessite une solide maîtrise des fondements théoriques de la mécanique des fluides. Une formation universitaire spécialisée fournit les clés pour intégrer ces modélisations dans le contexte général de la dynamique des écoulements incompressibles et de la théorie de la couche limite [1]. Cette assise théorique est

essentielle pour analyser les résultats obtenus par le simulateur et pour concevoir des géométries structurelles résistantes aux instabilités périodiques.

La simulation des fluides autour d'obstacles repose sur une mise en œuvre algorithmique efficace, particulièrement lorsqu'on vise une interaction en temps réel. Un article fondateur dans ce domaine propose une approche privilégiant la stabilité visuelle et la rapidité de calcul, permettant de simuler des écoulements complexes comme la fumée ou l'air de manière interactive [2]. Ce travail se concentre sur une résolution simplifiée des équations de Navier-Stokes [3], garantissant la conservation de la masse et de la quantité de mouvement.

Toutefois, pour une application rigoureuse en ingénierie, cette rapidité doit être confrontée à un choix. Il existe deux approches principales pour simuler un fluide. La méthode Eulérienne, qui considère le fluide à travers un maillage fixe et la méthode Lagrangienne, qui suit des particules individuelles [4]. Le choix de la méthode influence directement la précision et la complexité de la simulation, et afin d'être capable d'observer les structures périodiques formées il est préférable d'opter pour une approche eulérienne [2].

Une fois la méthode choisie, la mise en œuvre numérique nécessite de traiter chaque composante de la grille indépendamment afin de satisfaire les équations de Navier-Stokes [3] à tout instant. Il faut alors implémenter une méthode itérative parcourant chaque cellule de la grille pour mettre à jour les valeurs de vitesse et de pression en fonction des conditions aux limites et des interactions fluide-structure [2].

Par ailleurs, la conservation des grandeurs physiques, comme la masse ou le volume, reste un défi majeur dans les simulations à temps de calcul réduit. L'étude d'un schéma semi-lagrangien spécifique, le CIP-CSL, apporte une solution technique permettant de garantir une conservation exacte tout en maintenant une interface nette autour de l'obstacle [5]. Cette rigueur numérique est indispensable pour que les forces prédites par la simulation correspondent à la réalité physique des vortex de von Kármán.

Pour garantir la robustesse et la performance d'un tel outil, le choix du langage de programmation est déterminant. La parallélisation des calculs est fondamentale pour améliorer l'efficacité et la scalabilité des simulations numériques. La documentation du langage Rust souligne comment la gestion stricte de la mémoire et la performance brute de ce langage permettent de développer des outils de calcul intensif fiables [6]. L'utilisation de Rust offre ainsi une alternative moderne aux langages classiques, assurant la stabilité du simulateur lors de ces calculs parallélisés.

Problématique retenue

Comment est-il possible de modéliser et simuler en temps réel l'écoulement de fluides autour d'obstacles solides afin de prédire les forces exercées et d'optimiser la conception des structures pour minimiser les effets des vents et des vortex de von Kármán sur ces dernières ?

Objectifs du TIPE du candidat

Simuler en temps réel l'écoulement de fluides autour d'obstacles solides.

Prédire les forces exercées par les vents sur les structures.

Visualiser les vortex de von Kármán générés par l'écoulement autour des obstacles.

Analyser l'impact des vortex et des vents sur la résistance structurelle et proposer des solutions pour minimiser ces effets.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] BUFFAT MARC : Cours de mécanique des fluides approfondie, 2023 : https://perso.univ-lyon1.fr/marc.buffat/COURS/BOOK_MECAFLU_HTML/intro.html
- [2] STAM JOS : Real-Time Fluid Dynamics for Games, 2003 : *Proceedings of the Game Developer Conference*
- [3] COUDERC FRÉDÉRIC : Développement d'un code de calcul pour la simulation d'écoulements de fluides non miscibles, 2007 : *Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier Toulouse III*
- [4] RESOLVED ANALYTICS : Lagrangian vs Eulerian Phase Models, 2020 : <https://www.resolvedanalytics.com/cfd-physics-models/lagrangian-vs-eulerian-phase-models>
- [5] YABE, T., TANAKA, R., NAKAMURA, T., XIAO, E. : An Exactly Conservative Semi-Lagrangian Scheme (CIP-CSL) in One Dimension, 2001 : *Journal of Computational Physics*, 169, 556--593
- [6] KLABNIK, S., NICHOLS, C. : Le langage de programmation Rust, 2021 : <https://jimskept.github.io/rust-book-fr/title-page.html>

DOT

- [1] : Mars 2025 : apprentissage du langage de programmation Rust via "The Rust Book".
- [2] : Avril - Mai 2025 : lecture du cours de Mécanique des fluides de l'université de Lyon.
- [3] : Juin - Juillet 2025 : premier rendu satisfaisant et réaliste de la simulation.
- [4] : Octobre 2025 : début de l'optimisation du code et augmentation de la résolution.
- [5] : Décembre 2025 : tentative infructueuse d'implémentation du solveur CIP-CSL4.
- [6] : Janvier 2026 : mise en place du calcul des forces et de la détection automatique des objets.
- [7] : Février 2026 : finalisation du calcul des forces avec le moment cinétique et le centre de masse.
- [8] : Avril - Juin 2026 : derniers correctifs du code, résolution de certains problèmes et mise en place des tests de résistance des structures face aux vents.

